

Ch3-3, Ch3-4

代靖涵 25120222201319

Exercise 3.1

设 $\{f_k(x)\}$ 在 E 上依测度收敛于 $f(x)$, $\{g_k(x)\}$ 在 E 上依测度收敛于 $g(x)$, 试证明 $\{f_k(x) + g_k(x)\}$ 在 E 上依测度收敛于 $f(x) + g(x)$ 。

Proof. 任取 $\varepsilon > 0$, 我们有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} m\left(\left\{|f_k(x) - f(x)| \geq \frac{\varepsilon}{2}\right\}\right) = 0$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} m\left(\left\{|g_k(x) - g(x)| \geq \frac{\varepsilon}{2}\right\}\right) = 0$$

注意到

$$\begin{aligned} |(f_k(x) + g_k(x)) - (f(x) + g(x))| &\geq \varepsilon \\ \implies |f_k(x) - f(x)| &\geq \frac{\varepsilon}{2}, \text{ or, } |g_k(x) - g(x)| \geq \frac{\varepsilon}{2} \end{aligned}$$

从而

$$\{|(f_k + g_k) - (f + g)| \geq \varepsilon\} \subseteq \left\{|f_k - f| \geq \frac{\varepsilon}{2}\right\} \cup \left\{|g_k - g| \geq \frac{\varepsilon}{2}\right\}$$

我们得到

$$\begin{aligned} &\lim_{k \rightarrow \infty} m(\{|(f_k + g_k) - (f + g)| \geq \varepsilon\}) \\ &\leq \lim_{k \rightarrow \infty} \left(m\left(\left\{|f_k - f| \geq \frac{\varepsilon}{2}\right\}\right) + m\left(\left\{|g_k - g| \geq \frac{\varepsilon}{2}\right\}\right)\right) \\ &= 0 \end{aligned}$$

由于 $\varepsilon > 0$ 是任意的, 这表明 $\{f_k + g_k\}$ 在 E 上依测度收敛于 $f + g$. □

Exercise 3.2

设 $f : \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$, 且对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在开集 $G \subset \mathbf{R}^n$, $m(G) < \varepsilon$, 使得 $f \in C(\mathbf{R}^n \setminus G)$, 试证明 $f(x)$ 是 $\mathbf{R}^n$ 上的可测函数.

Proof. 任取 $k \in \mathbb{Z}_+$, 存在开集 G_k , 使得 $m(G_k) < \frac{1}{k}$, $f \in C(\mathbf{R}^n \setminus G_k)$. 令 $F_k = \mathbf{R}^n \setminus G_k$, 则 $f \in C(F_k)$. 任取闭集 $V \subseteq \mathbf{R}$, 我们有 $f^{-1}(V) \cap F_k$ 是 F_k 上的一个闭集, 由于 F_k 是闭的, 它在 $\mathbf{R}^n$ 上也是闭的. 令 $F = \bigcup_{k=1}^{\infty} F_k$, 则

$$f^{-1}(V) \cap F = f^{-1}(V) \cap \bigcup_{k=1}^{\infty} F_k = \bigcup_{k=1}^{\infty} (f^{-1}(V) \cap F_k)$$

是一个 F_σ 集. 并且

$$F^c = \mathbf{R}^n \setminus \bigcup_{k=1}^{\infty} F_k = \bigcap_{k=1}^{\infty} G_k$$

其中

$$m\left(\bigcap_{k=1}^{\infty} G_k\right) < \frac{1}{m}, \forall m \in \mathbb{Z}_{>0} \implies m\left(\bigcap_{k=1}^{\infty} G_k\right) = 0$$

故 F^c 是一个零测集. 进而 $f^{-1}(V) \cap F^c$ 也是一个零测集. 因此

$$f^{-1}(V) = (f^{-1}(V) \cap F) \cup (f^{-1}(V) \cap F^c)$$

是 Lebesgue 可测的. 这表明 $\mathbf{R}$ 的任一闭集在 f 下的原像均是 Lebesgue 可测的, 故 f 是 $\mathbf{R}^n$ 上的 Lebesgue 可测函数. $\square$

Exercise 3.3

设 $\{f_k(x)\}$ 与 $\{g_k(x)\}$ 在 E 上都依测度收敛于零, 试证明 $\{f_k(x) \cdot g_k(x)\}$ 在 E 上依测度收敛于零.

Proof. 对于任意的 $\varepsilon > 0$, 我们有

$$|f_k(x)| < \sqrt{\varepsilon}, |g_k(x)| < \sqrt{\varepsilon} \implies |f_k(x) \cdot g_k(x)| < \varepsilon$$

于是

$$\{|f_k \cdot g_k| \geq \varepsilon\} \subseteq \{|f_k| \geq \sqrt{\varepsilon}\} \cup \{|g_k| \geq \sqrt{\varepsilon}\}$$

从而

$$m(\{|f_k \cdot g_k| \geq \varepsilon\}) \leq m(\{|f_k| \geq \sqrt{\varepsilon}\}) + m(\{|g_k| \geq \sqrt{\varepsilon}\}) \quad (*)$$

由于 $\{f_k\}$ 和 $\{g_k\}$ 均依测度收敛于 0, 我们有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} m(\{|f_k| \geq \sqrt{\varepsilon}\}) = \lim_{k \rightarrow \infty} m(\{|g_k| \geq \sqrt{\varepsilon}\}) = 0$$

对 (*) 式两端取 $k \rightarrow \infty$ 的极限, 我们得到

$$\lim_{k \rightarrow \infty} m(\{|f_k \cdot g_k| \geq \varepsilon\}) = 0$$

由于 $\varepsilon > 0$ 是任意选取的, 这表明 $|f_k \cdot g_k|$ 依测度收敛于零. □

Exercise 3.4

设 $\{f_n(x)\}$ 是 $[a, b]$ 上的可测函数列, $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的实值函数。若对任给的 $\varepsilon > 0$, 都有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} m^* (\{x \in [a, b] : |f_n(x) - f(x)| \geq \varepsilon\}) = 0,$$

试问 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的可测函数吗?

Proof. 由 Riesz 定理, 存在 $\{f_n\}$ 的一个子列 $\{f_{n_k}\}_k$, 使得它几乎处处收敛于 f . 由于 $\{f_{n_k}\}_k$ 是一列可测函数, f 作为它的 a.e. 逐点极限是可测的 (具体地, $\limsup_{k \rightarrow \infty} f_{n_k}$ 是一个可测函数, 它与 f 几乎处处相等, 从而 f 是可测的). □